CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Colorier un cube à rotation près

Énoncé

Cadre. $\mathcal{C} = [-1,1]^3$ est un cube de centre O. On admet qu'une isométrie de l'espace qui envoie $\mathcal{C}$ sur lui-même fixe O, est donc linéaire (une matrice orthogonale), et permute les 8 sommets, les 12 arêtes et les 6 faces. On note G le groupe des **rotations** du cube (isométries de déterminant 1 qui conservent $\mathcal{C}$). Une **coloration** des faces avec c couleurs est une application $v : \{\text{faces}\} \to [\![1, c]\!]$; G agit par $(g \cdot v)(F) = v(g^{-1}(F))$, et deux colorations sont **équivalentes** si elles sont dans la même orbite. Pour $g \in G$, $\mathrm{Fix}(g)$ est l'ensemble des colorations fixées par g.

Partie I. La formule de Burnside

Soit un groupe fini H agissant sur un ensemble fini E, avec r orbites.

1. En calculant de deux façons le cardinal de $\mathcal{F} = \{(h, x) \in H \times E : h \cdot x = x\}$, montrer la **formule de Burnside** :
$$r = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} |\,\mathrm{Fix}(h)|.$$

2. Montrer que $|\,\mathrm{Fix}(h)|$ ne dépend que de la classe de conjugaison de h.

3. Pour $E = [\![1, c]\!]^X$ (colorations d'un ensemble fini X sur lequel H agit), montrer que $|\,\mathrm{Fix}(h)| = c^{\gamma(h)}$, où $\gamma(h)$ est le nombre de cycles de la permutation $x \mapsto h \cdot x$ de X.

Partie II. Le groupe des rotations du cube est S

Les sommets sont les 8 vecteurs $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$. On note $v_1 = (1,1,1)$, $v_2 = (1,1,-1)$, $v_3 = (1,-1,1)$, $v_4 = (-1,1,1)$, et $D_i = \{v_i, -v_i\}$ les **grandes diagonales**.

1. Parmi les 28 paires de sommets, déterminer celles qui sont à distance maximale. En déduire que toute $g \in G$ permute $\{D_1, D_2, D_3, D_4\}$, ce qui définit un morphisme $\rho : G \to \mathfrak{S}_4$.

2. Soit $g \in \ker \rho$. Montrer que $g(v_i) = \varepsilon_i v_i$ avec $\varepsilon_i = \pm 1$, puis, en écrivant v_4 dans la base (v_1, v_2, v_3), que $g = \pm\,\mathrm{Id}$. Conclure que ρ est injectif.

3. Décrire 24 rotations distinctes qui conservent le cube, et en déduire que ρ est un isomorphisme $G \simeq \mathfrak{S}_4$.

4. Identifier l'image par ρ de chaque type de rotation, et vérifier la cohérence avec les classes de conjugaison de $\mathfrak{S}_4$.

Partie III. Compter les colorations

1. Pour chaque type de rotation, déterminer la décomposition en cycles de la permutation des 6

faces. En déduire que le nombre de colorations non équivalentes des faces avec c couleurs est

$$N(c) = \frac{c^2}{24}(c^4 + 3c^2 + 12c + 8).$$

Calculer $N(1)$, $N(2)$, $N(3)$.

2. Combien y a-t-il de façons (à rotation près) de peindre trois faces en rouge et trois en bleu ? On utilisera le **polynôme indicateur des cycles** $Z(t_1, \dots, t_6) = \frac{1}{24}\sum_g t_1^{\gamma_1(g)} \cdots t_6^{\gamma_6(g)}$ ($\gamma_i(g)$ = nombre de i-cycles), et on admettra le théorème de Pólya : le coefficient de $r^a b^{6-a}$ dans $Z(r+b, r^2+b^2, \dots, r^6+b^6)$ est le nombre de colorations non équivalentes avec a faces rouges.

3. (**Colliers**) On enfile n perles colorées avec c couleurs sur un cercle ; deux colliers sont équivalents s'ils se déduisent par une isométrie du n-gone régulier (groupe diédral D_n d'ordre $2n$). Montrer que le nombre de colliers est

$$\frac{1}{2n}\sum_{d \mid n} \varphi(d) c^{n/d} + \begin{cases} \frac{1}{2} c^{(n+1)/2} & n \text{ impair} \\ \frac{1}{4}(c^{n/2} + c^{n/2+1}) & n \text{ pair.} \end{cases}$$

Calculer pour $n = 4$, $c = 2$, et dessiner les colliers.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|\operatorname{Orb}(x)| \cdot |\operatorname{Stab}(x)| = |H|$.
- Les isométries conservent les distances et sont linéaires ; $\det g = 1$.
- Burnside : $N = \frac{1}{|G|}\sum c^{\gamma(g)}$.

Ce qu'on te demande. On établit la formule de Burnside, on identifie le groupe des rotations du cube au groupe symétrique $\mathfrak{S}_4$ grâce aux quatre grandes diagonales, puis on compte les colorations des faces du cube avec c couleurs, les colliers de perles et les colorations à nombre de couleurs imposé (théorème de Pólya).

Corrigé

Question 1

Étape 1. Double comptage

En sommant d'abord sur h : $|\mathcal{F}| = \sum_{h \in H} |\{x : h \cdot x = x\}| = \sum_h |\operatorname{Fix}(h)|$.

En sommant d'abord sur x : $|\mathcal{F}| = \sum_{x \in E} |\operatorname{Stab}(x)| = \sum_{x \in E} \frac{|H|}{|\operatorname{Orb}(x)|}$. On regroupe par orbites : une orbite Ω contribue $\sum_{x \in \Omega} \frac{|H|}{|\Omega|} = |H|$. Donc $|\mathcal{F}| = r|H|$.

$$r = \frac{1}{|H|}\sum_{h \in H} |\operatorname{Fix}(h)|.$$

Le nombre d'orbites est la **moyenne** du nombre de points fixes.

Question 2

Étape 1. Invariance par conjugaison

Si $h \cdot x = x$, alors $(khk^{-1}) \cdot (k \cdot x) = k \cdot (h \cdot x) = k \cdot x$. L'application $x \mapsto k \cdot x$ envoie donc $\mathrm{Fix}(h)$ dans $\mathrm{Fix}(khk^{-1})$, et $x \mapsto k^{-1} \cdot x$ fait l'inverse : c'est une bijection, $|\mathrm{Fix}(h)| = |\mathrm{Fix}(khk^{-1})|$.

Question 3

Étape 1. Colorations fixées

$h \cdot v = v \iff \forall x,\ v(h^{-1} \cdot x) = v(x) \iff \forall x,\ v(h \cdot x) = v(x)$ (remplacer x par $h \cdot x$). Par récurrence, $v(h^k \cdot x) = v(x)$: v est constante sur chaque cycle de la permutation $\sigma_h : x \mapsto h \cdot x$. Réciproquement, une v constante sur les cycles est fixée. On choisit librement une couleur par cycle :

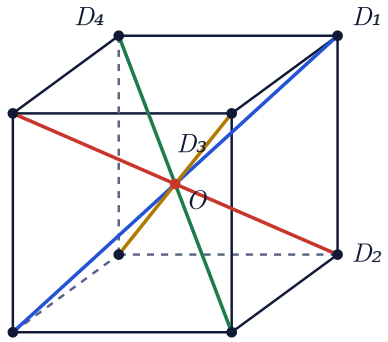
$$|\mathrm{Fix}(h)| = c^{\gamma(h)}.$$

Question 4

Étape 1. Les grandes diagonales

Pour deux sommets u, v, chaque coordonnée différente contribue $(\pm 2)^2 = 4$ à $\|u - v\|^2$. Les distances possibles sont 2, $2\sqrt{2}$ et $2\sqrt{3}$, la dernière quand les trois coordonnées diffèrent, c'est-à-dire $v = -u$. Il y a $\frac{8}{2} = 4$ telles paires : $D_1, \dots, D_4$.

g permute les sommets et conserve les distances : elle envoie une paire à distance $2\sqrt{3}$ sur une paire à distance $2\sqrt{3}$, donc une grande diagonale sur une grande diagonale (elle est linéaire : $g(-v) = -g(v)$). On pose $\rho(g) =$ la permutation induite sur $\{D_1, \dots, D_4\}$. Comme $\rho(gg')$ est la permutation induite par $g \circ g'$, ρ est un morphisme.



Le cube et ses quatre grandes diagonales $D_1, \dots, D_4$, qui passent toutes par le centre O. Une rotation du cube les permute : c'est l'isomorphisme $G \simeq \mathfrak{S}_4$.

Question 5

Étape 1. ρ est injectif

Si $\rho(g) = \mathrm{Id}$, $g(D_i) = D_i$, donc $g(v_i) \in \{v_i, -v_i\}$: $g(v_i) = \varepsilon_i v_i$.

(v_1, v_2, v_3) est une base : $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 1(1-1) - 1(1+1) + 1(-1-1) = -4 \neq 0$. Et $v_1 - v_2 - v_3 = (1-1-1,\ 1-1+1,\ 1+1-1) = (-1,1,1) = v_4$. Par linéarité :

$$g(v_4) = \varepsilon_1 v_1 - \varepsilon_2 v_2 - \varepsilon_3 v_3 = \varepsilon_4 v_4 = \varepsilon_4 v_1 - \varepsilon_4 v_2 - \varepsilon_4 v_3.$$

Par unicité des coordonnées, $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon_4 = \varepsilon$, et $g = \varepsilon\,\mathrm{Id}$ (égalité sur une base). Or $\det(-\mathrm{Id}_3) = -1$ et $\det g = 1$, donc $g = \mathrm{Id}$.

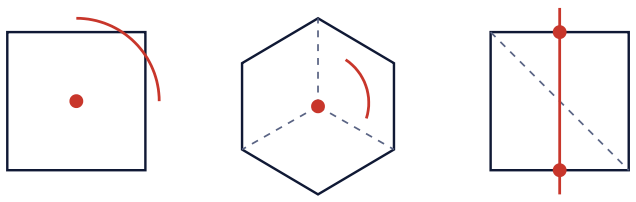
> ρ est injectif : $|G| \leqslant |\mathfrak{S}_4| = 24$.

Question 6

Étape 1. Vingt-quatre rotations

- **Identité** : 1.
- **Axes passant par les centres de deux faces opposées** (3 axes, les axes de coordonnées) : angles $\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$, soit 9 rotations. Par exemple $(x,y,z) \mapsto (-y,x,z)$.
- **Axes portés par les grandes diagonales** (4 axes) : angles $\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$, soit 8 rotations. Par exemple $(x,y,z) \mapsto (z,x,y)$ (permutation circulaire des coordonnées, d'axe D_1).
- **Axes passant par les milieux de deux arêtes opposées** ($\frac{12}{2} = 6$ axes) : angle π, soit 6 rotations. Par exemple $(x,y,z) \mapsto (y,x,-z)$, d'axe $\mathbb{R}(1,1,0)$.

Ces $1 + 9 + 8 + 6 = 24$ rotations conservent $\mathcal{C}$ (elles permutent les coordonnées et changent des signes) et sont distinctes (axes ou angles différents).



axe face-face ±π/2, π : 9 — axe sommet-sommet ±2π/3 : 8 — axe milieu-milieu d'arêtes π : 6

Les 23 rotations non triviales, vues le long de l'axe (à gauche et au centre) ou de côté (à droite). Avec l'identité : $1+9+8+6=24$.

$|G| \geqslant 24$, et avec Q5, $\rho : G \to \mathfrak{S}_4$ est un isomorphisme ; la liste est complète.

Question 7

Étape 1. Images dans S_4

- Rotation d'angle π autour d'un axe d'arêtes, par exemple $(x,y,z) \mapsto (y,x,-z)$: $v_1 \mapsto (1,1,-1) = v_2$, $v_3 \mapsto (-1,1,-1) = -v_3$, $v_4 \mapsto (1,-1,-1) = -v_4$: elle échange D_1, D_2 et fixe D_3, D_4. C'est une **transposition** (6 dans $\mathfrak{S}_4$).
- Rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$ autour de D_1 : $(x,y,z) \mapsto (z,x,y)$ envoie $v_2 = (1,1,-1) \mapsto (-1,1,1) = v_4$, $v_4 \mapsto (1,-1,1) = v_3$, $v_3 \mapsto (1,1,-1) = v_2$: un **3-cycle** (8).
- Rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ autour d'un axe de faces : un **4-cycle** (6) ; son carré, d'angle π, est une **double transposition** (3).

On retrouve les classes de $\mathfrak{S}_4$: $24 = 1+6+8+6+3$.

Question 8

Étape 1. Cycles sur les faces et formule

type	nombre	cycles sur les faces	γ	$\lvert \mathrm{Fix} \rvert$
identité	1	six 1-cycles	6	c^6
face, $\pm\frac{\pi}{2}$	6	2 faces fixes + un 4-cycle	3	c^3
face, π	3	2 fixes + deux 2-cycles	4	c^4
sommet, $\pm\frac{2\pi}{3}$	8	deux 3-cycles	2	c^2
arête, π	6	trois 2-cycles	3	c^3

(Pour un axe de sommets, les trois faces autour du sommet tournent ensemble, de même pour les trois opposées ; pour un axe d'arêtes, chaque face est échangée avec une autre.) Par Burnside (Q1, Q3) :

$$N(c) = \frac{1}{24}(c^6 + 6c^3 + 3c^4 + 8c^2 + 6c^3) = \frac{c^2}{24}(c^4 + 3c^2 + 12c + 8).$$

$N(1) = \frac{24}{24} = 1$. $N(2) = \frac{4}{24}(16+12+24+8) = \frac{4\times 60}{24} = 10$. $N(3) = \frac{9}{24}(81+27+36+8) = \frac{9\times 152}{24} = 57$.

$$N(2) = 10, \qquad N(3) = 57.$$

Question 9

Étape 1. Trois faces de chaque couleur

D'après le tableau, $Z = \frac{1}{24}(t_1^6 + 6t_1^2t_4 + 3t_1^2t_2^2 + 8t_3^2 + 6t_2^3)$. On remplace t_i par $r^i + b^i$ et on cherche le coefficient de r^3b^3 :

- $(r+b)^6$: $\binom{6}{3} = 20$;
- $(r+b)^2(r^4+b^4)$: l'exposant de r est $\geqslant 4$ ou $\leqslant 2$, donc 0 ;
- $(r+b)^2(r^2+b^2)^2 = (r^2+2rb+b^2)(r^4+2r^2b^2+b^4)$: seul $2rb \cdot 2r^2b^2 = 4r^3b^3$;
- $(r^3+b^3)^2$: $2r^3b^3$;
- $(r^2+b^2)^3$: exposants pairs, 0.

$$\frac{1}{24}(20 + 0 + 3 \times 4 + 8 \times 2 + 0) = \frac{48}{24} = 2.$$

> Deux façons : les trois faces rouges se touchent en un sommet, ou elles forment un « U » (deux faces opposées et une entre elles).

Contrôle : la somme des coefficients ($r = b = 1$) redonne $N(2) = 10 = 1+1+2+2+2+1+1$ (pour $a = 0, \dots, 6$).

Question 10

Étape 1. Colliers

On numérote les perles par $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. D_n contient n rotations $x \mapsto x + k$ et n réflexions $x \mapsto k - x$.

Rotations. $x \mapsto x + k$ a $\gcd(k, n)$ cycles. En regroupant les $k \in [\![1, n]\!]$ selon $\gcd(k, n) = \frac{n}{d}$ ($\varphi(d)$ valeurs) :

$$\sum_{k=1}^{n} c^{\gcd(k,n)} = \sum_{d \mid n} \varphi(d) c^{n/d}.$$

Réflexions. $x \mapsto k - x$ est une involution ; ses points fixes vérifient $2x = k$.

- n impair : 2 inversible, un seul point fixe, $\frac{n-1}{2}$ paires : $\gamma = \frac{n+1}{2}$, pour les n réflexions.
- n pair : si k est pair, deux points fixes ($x = \frac{k}{2}$ et $\frac{k}{2} + \frac{n}{2}$) et $\frac{n-2}{2}$ paires, $\gamma = \frac{n}{2} + 1$; si k est impair, aucun point fixe, $\gamma = \frac{n}{2}$. Chaque cas pour $\frac{n}{2}$ réflexions.

Burnside, en divisant par $2n$: pour n impair, $\frac{n\, c^{(n+1)/2}}{2n} = \frac{1}{2}c^{(n+1)/2}$; pour n pair, $\frac{\frac{n}{2}(c^{n/2+1} + c^{n/2})}{2n} = \frac{1}{4}(c^{n/2} + c^{n/2+1})$. D'où la formule.

$n = 4$, $c = 2$. $\sum_{d \mid 4} \varphi(d) 2^{4/d} = 1 \cdot 16 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 24$, donc

$$\frac{24}{8} + \frac{1}{4}(4+8) = 3+3 = 6.$$

Six colliers de 4 perles bicolores : ∘∘∘∘, ●∘∘∘, ●●∘∘ (voisines), ●∘●∘ (alternées), ●●●∘, ●●●●.

Le piège

Partie I. Le nombre d'orbites n'est pas $\frac{|E|}{|H|}$: les orbites n'ont pas toutes $|H|$ éléments (une coloration unie a une orbite réduite à un point). Burnside corrige exactement ce défaut.
Partie II. Oublier $\det g = 1$: la symétrie centrale $-\mathrm{Id}$ conserve chaque grande diagonale, donc ρ n'est pas injectif sur le groupe de **toutes** les isométries du cube (qui a 48 éléments).
Partie III. Pour les colliers, le groupe contient les réflexions (on peut retourner le collier) ; pour le cube, seulement les rotations (on ne peut pas retourner un cube réel « en miroir »). Changer de groupe change le résultat.

La méthode

Partie I. Compter des objets à symétrie près : faire agir le groupe des symétries, compter les points fixes de chaque élément (une couleur par cycle), et faire la moyenne.
Partie II. Identifier un groupe de symétries : trouver un petit ensemble d'objets permutés (ici 4 diagonales), montrer que l'action est fidèle, puis comparer les cardinaux.
Partie III. Burnside en pratique : un tableau (type d'élément, nombre, cycles, points fixes), puis la moyenne. Le polynôme des cycles garde la trace de la répartition des couleurs.

Rappels de cours utilisés

- **Orbite et stabilisateur.** Si G agit sur E : $|G| = |\mathrm{Orb}(x)| \cdot |\mathrm{Stab}(x)|$, et $\mathrm{Stab}(g \cdot x) = g\,\mathrm{Stab}(x)g^{-1}$ a le même cardinal que $\mathrm{Stab}(x)$.
- **Indicatrice d'Euler.** $\varphi(d)$ est le nombre d'entiers de $[\![1, d]\!]$ premiers avec d. Pour $1 \leqslant k \leqslant n$, $\gcd(k, n) = \frac{n}{d}$ si et seulement si $k = \frac{n}{d}\,j$ avec $j \in [\![1, d]\!]$ premier avec d ; il y a donc $\varphi(d)$ tels k. En particulier $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.
- **Rotation de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.** La permutation $x \mapsto x + k$ de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ a $\gcd(k, n)$ cycles, tous de longueur $\frac{n}{\gcd(k,n)}$ (l'ordre de $\bar{k}$).